

Protocolo de Control de Calidad: Ensayo Proctor Modificado

Este documento establece las especificaciones técnicas para la ejecución, procesamiento y validación del ensayo Proctor Modificado (normas de referencia ASTM D1557 / AASHTO T180). Este ensayo de laboratorio es de carácter obligatorio y sirve como el patrón de referencia absoluto (Línea Base) para determinar la máxima densificación que puede alcanzar un suelo o material granular en un proyecto carretero.

1. Datos de Entrada (Inputs) y Rangos Aceptables

Para la construcción de la curva de compactación (generalmente compuesta por 4 a 5 puntos con diferentes contenidos de agua), se registran en el laboratorio los siguientes datos de entrada obligatorios:

Parámetro / Input	Unidad	Descripción	Intervalo / Rango Aceptable
Volumen del Molde (V)	cm ³	Capacidad volumétrica interna calibrada del molde metálico (Molde de 4" o 6" según el método A, B o C).	943.0 a 2124.0 cm ³
Peso del Molde Vacío (W_m)	gramos (g)	Masa del cilindro base de acero sin material reflectante ni collarín.	2500.0 a 6500.0 g
Peso del Molde + Suelo Húmedo (W_mh)	gramos (g)	Masa combinada del molde y el suelo compactado en 5 capas con el martillo de 10 lb.	4500.0 a 11500.0 g

Parámetro / Input	Unidad	Descripción	Intervalo / Rango Aceptable
Peso de la Tara (W _t)	gramos (g)	Masa del recipiente de aluminio o vidrio utilizado para la porción de control de humedad.	15.0 a 100.0 g
Peso Tara + Suelo Húmedo (W _{th})	gramos (g)	Masa de la tara que contiene la submuestra húmeda extraída del centro del molde compactado.	100.0 a 500.0 g
Peso Tara + Suelo Seco (W _{ts})	gramos (g)	Masa de la tara y el suelo después de pasar por el horno de secado a 110 °C por un mínimo de 12 a 24 horas.	90.0 a 480.0 g

2. Procesamiento de los Datos de Entrada (Cálculos y Procedimiento)

Los cálculos se realizan de forma independiente para cada uno de los puntos ensayados con el fin de modelar matemáticamente el comportamiento del material:

1. **Cálculo del Peso del Suelo Húmedo Compactado (\$W_h\$):** Obtiene la masa neta del suelo confinado dentro del molde.
Ecuación: $W_h (g) = W_{\{mh\}} - W_m$
2. **Cálculo de la Densidad Húmeda (\$\rho_h\$):** Relación de masa húmeda por unidad de volumen del molde de laboratorio.
Ecuación: $\rho_h (g/cm^3) = W_h / V$
3. **Determinación del Contenido de Humedad (\$w\$):** Calcula el porcentaje exacto de

agua evaporada en el horno con respecto a la masa sólida seca.

Ecuaciones Intermedias:

Peso del Agua (W_w) = $W_{th} - W_{ts}$

Peso del Suelo Seco (W_s) = $W_{ts} - W_t$

Ecuación Final: $w(\%) = (W_w / W_s) \times 100$

4. **Cálculo de la Densidad Seca de Laboratorio (ρ_d):** Elimina matemáticamente el peso del agua para aislar la densidad de las partículas minerales sólidas.

Ecuación: $\rho_d \text{ (g/cm}^3\text{)} = \rho_h / [1 + (w / 100)]$

5. **Generación de la Curva de Compactación:** Se grafican las coordenadas algebraicas (w, ρ_d) de todos los puntos analizados en un plano cartesiano. Se ajusta una ecuación polinómica de segundo grado (parábola cóncava hacia abajo) para modelar la tendencia del material.

3. Resultados Finales del Procesamiento

El procesamiento gráfico y estadístico de la curva da como resultado los dos parámetros fundamentales de control de calidad para el proyecto:

- **Densidad Máxima Seca (DMS):** Corresponde al valor de la ordenada ρ_d en el vértice más alto de la parábola ajustada. Es expresada en g/cm^3 o kg/m^3 . Representa el empaquetamiento ideal que la maquinaria en campo debe intentar replicar.
- **Óptimo Contenido de Humedad (OCH):** Corresponde al valor de la abscisa w asociado al punto más alto de la curva. Expresado en porcentaje $(\%)$, indica la cantidad exacta de agua que lubrica óptimamente las partículas para facilitar el acomodo mecánico del rodillo.

4. Criterios de Cumplimiento y Validación Técnica

Para que el laboratorio y la supervisión de la obra den por válido un ensayo Proctor Modificado, los resultados de la curva deben cumplir rigurosamente con los siguientes estándares de consistencia:

Elemento de Validación	Criterio de Aceptación Técnica	Descripción del Control
Geometría y Puntos de la Curva	Mínimo 4 puntos definidos	Debe haber obligatoriamente al menos dos puntos en la rama ascendente (seco) y dos puntos en la rama descendente (húmedo) para

Elemento de Validación	Criterio de Aceptación Técnica	Descripción del Control
		asegurar que el vértice (DMS y OCH) esté correctamente encerrado y calculado.
Línea de Vacíos Cero (Saturación)	Ningún punto a la derecha de la curva de saturación	Físicamente es imposible que un suelo compactado contenga menos del 0% de aire. Si un punto calculado cruza la línea teórica de saturación del 100%, el ensayo queda automáticamente anulado por errores de pesaje o cálculo.
Repetibilidad del Ensayo (Precisión)	DMS: $\leq 0.03 \text{ g/cm}^3$ OCH: $\leq 0.5\%$	Si un mismo operador realiza dos ensayos Proctor consecutivos sobre la misma muestra de cantera, la variación de resultados no puede exceder estas tolerancias estrictas de la norma ASTM.

Vínculo Operativo con Campo: Este ensayo no determina si el tramo de la carretera pasa o falla por sí mismo; lo que hace es fijar las "metas". La DMS y el OCH obtenidos aquí son los valores que se digitan directamente en el software o formulario del ensayo de **Cono de Arena** para calcular el Grado de Compactación real de las pistas.